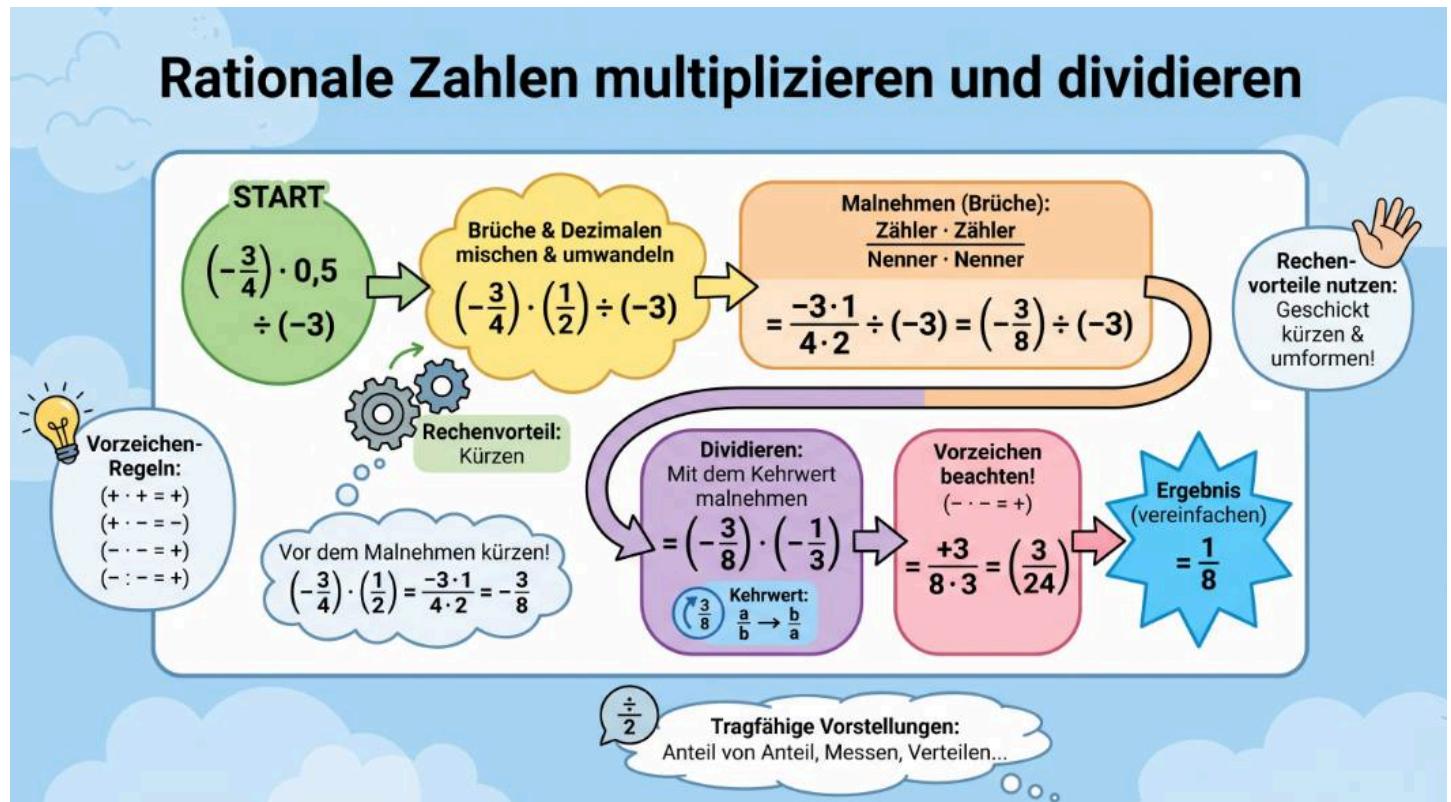


Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren

Lernziel-ID ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Brüche und Dezimalzahlen, in verschiedenen Darstellungsformen multiplizieren und dividieren, dabei tragfähige Operationsvorstellungen nutzen und Rechenvorteile gezielt einsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327	S. 3	Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen 05012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011	S. 4
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d](#)

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4](#)

[Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten 5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\) 1b2b9d22-f0d8-5b0b-94b4-6143a5190f4b](#)

[Quadratwurzeln definieren und schätzen f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28](#)

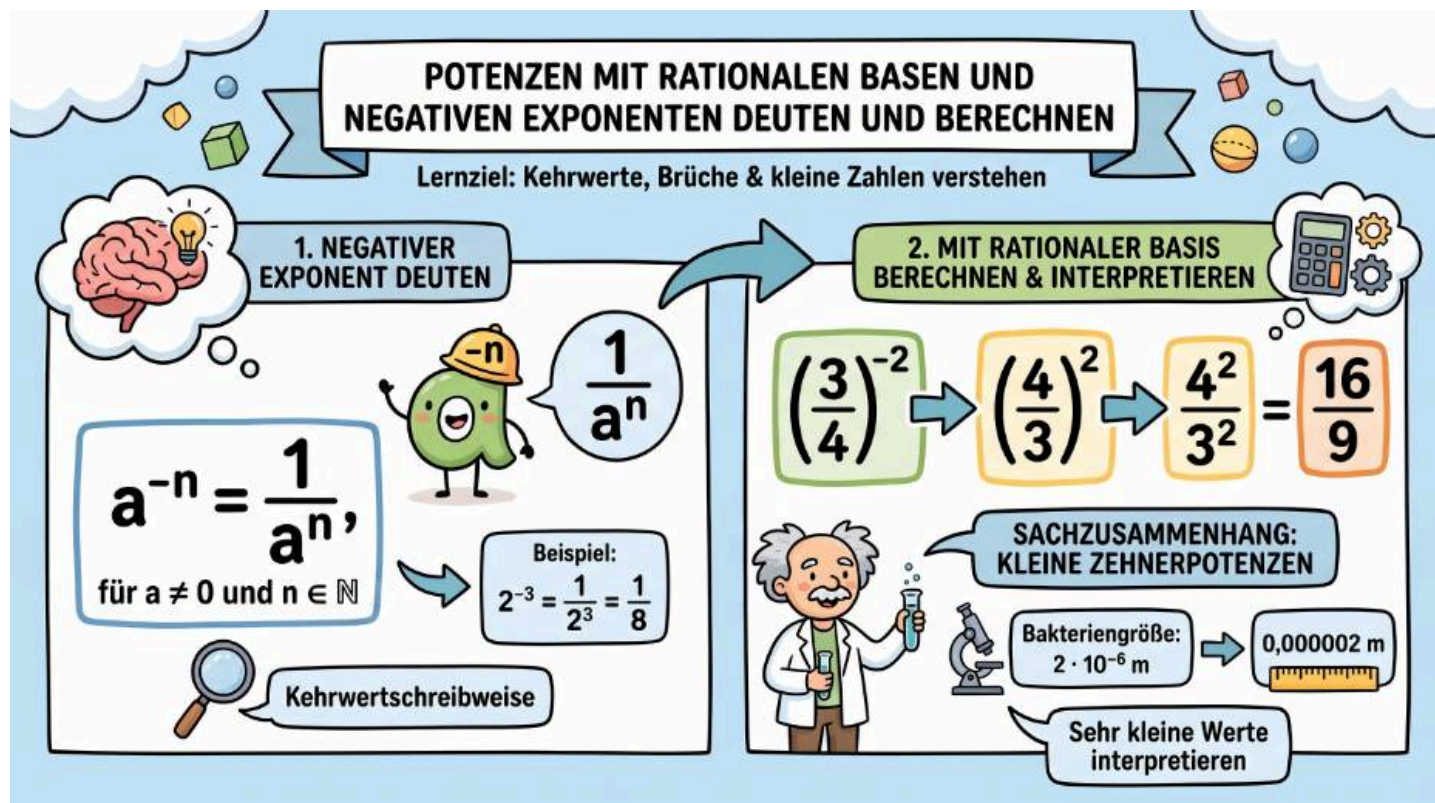
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db](#)

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fddc1](#)

Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen

Lernziel-ID 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen mit rationalen Basen berechnen, negative ganzzahlige Exponenten als Kehrwertschreibweisen deuten und Darstellungen mit kleinen Zehnerpotenzen in Sachzusammenhängen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

[Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen](#) d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

[Große Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen und deuten](#) e331a425-e9c6-46eb-89cb-dedf72857974

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 1b2bfd22-f0d8-5bdb-94b4-6143a5190f4b

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

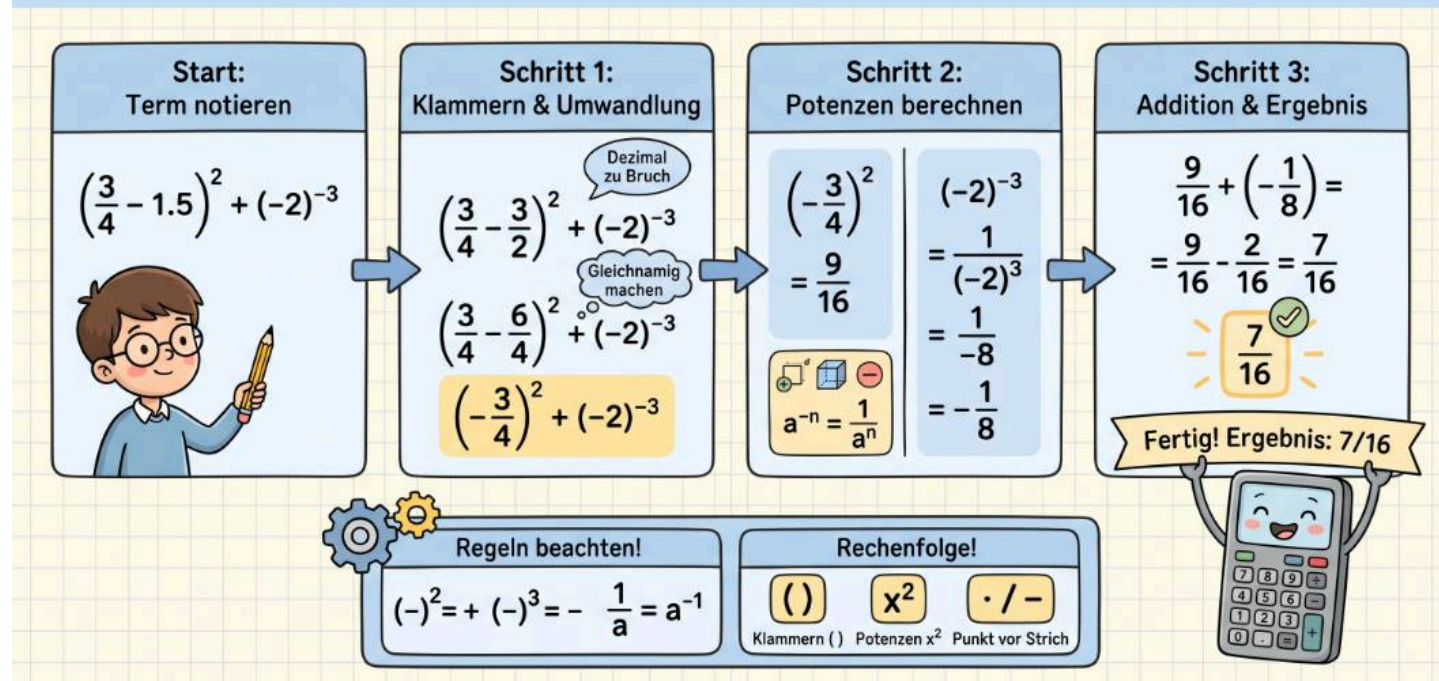
[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten

Lernziel-ID 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

Mathematik

Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit nicht ganzen rationalen Zahlen, insbesondere Brüchen und Dezimalzahlen, sowie Klammern strukturiert auswerten und die Rechenschritte nachvollziehbar notieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren

ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen

05012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

S. 4

Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren

b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten](#) 5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 1b2b6d22-a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

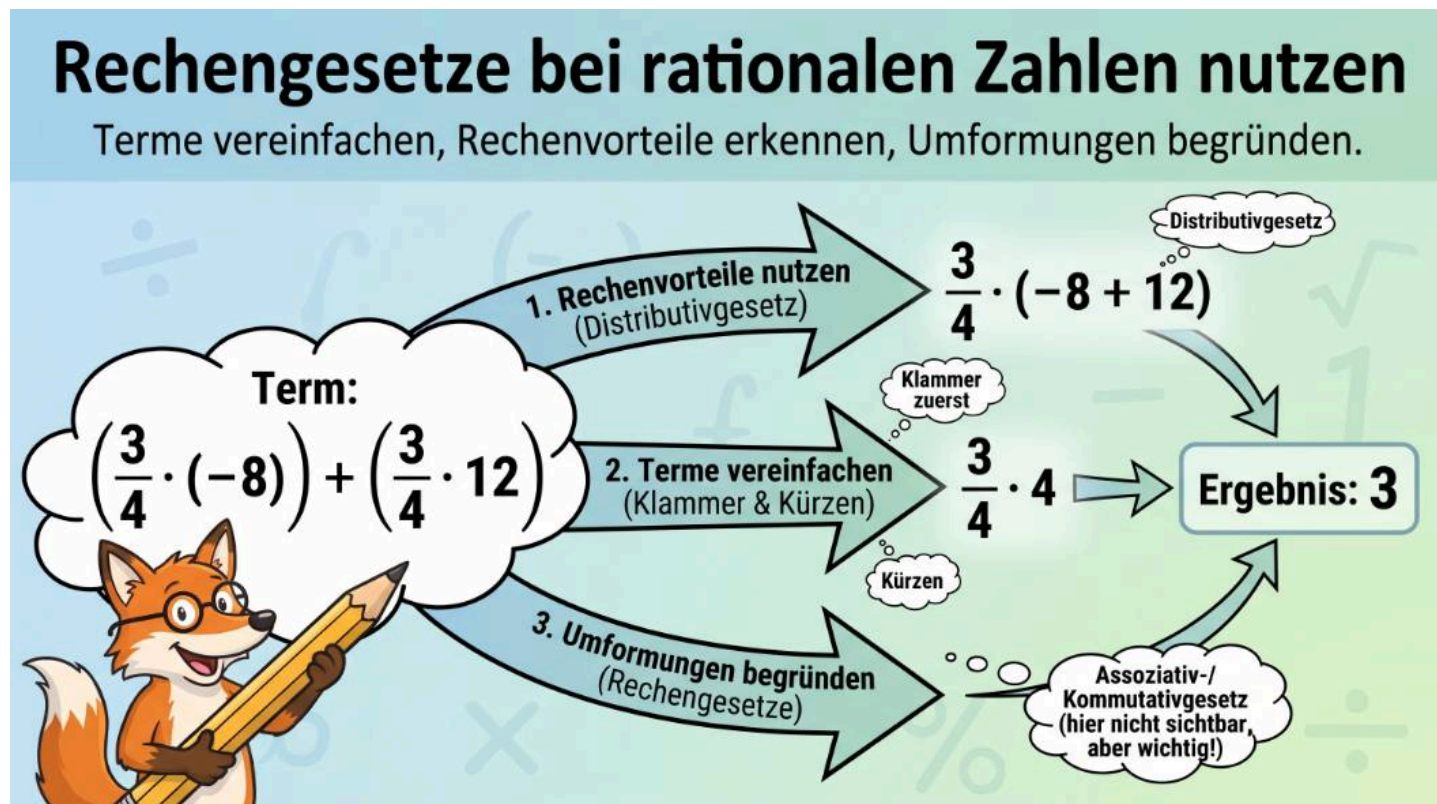
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen

Lernziel-ID 05012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechengesetze bei rationalen Zahlen gezielt einsetzen, um Terme zu vereinfachen, Rechenvorteile zu nutzen und Umformungen zu begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810	S. 1	Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327	S. 3
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbab3ec2e	S. 5
--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 1b2bfd22-
f0d8-5bdb-94b4-6143a5199f4b

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#)
f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

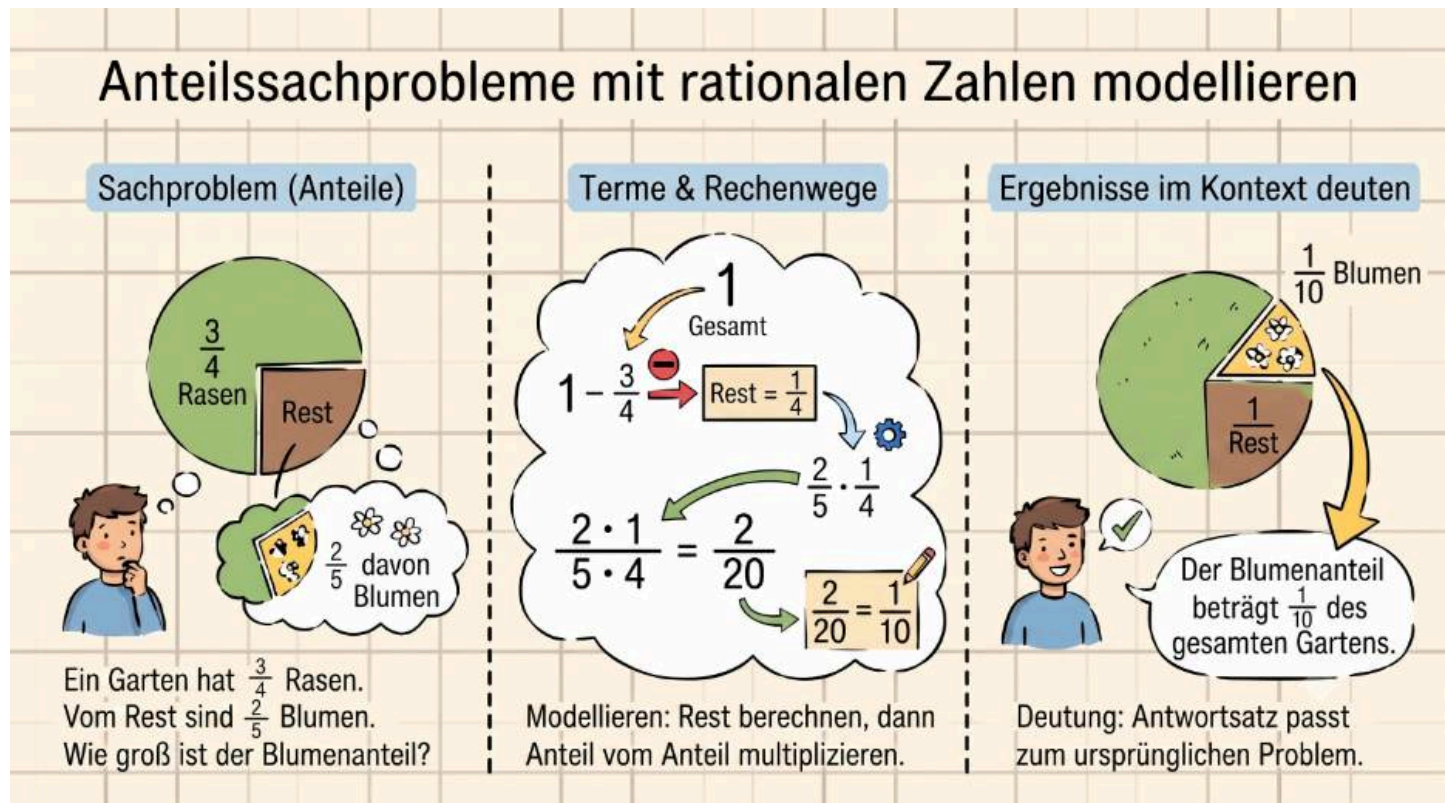
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und](#)
ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren

Lernziel-ID b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachprobleme mit Anteilen oder Anteilen von Anteilen in Terme oder Rechenwege mit rationalen Zahlen übersetzen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten

S. 3

Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bbadec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a84b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

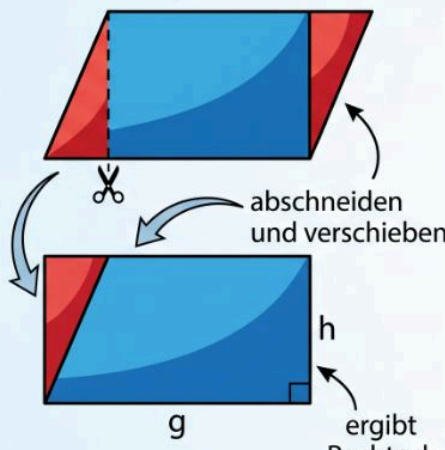
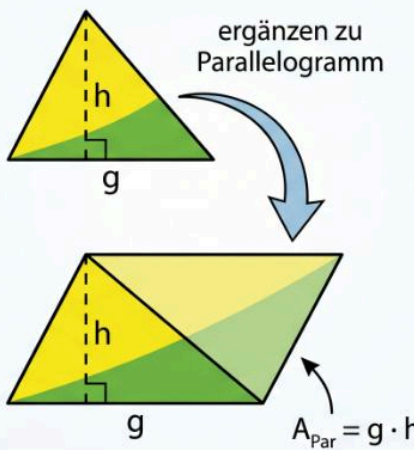
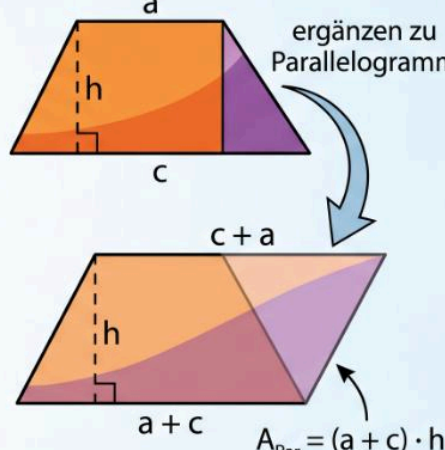
[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fddc1

Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten

Lernziel-ID 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

Mathematik

„Flächenformeln durch Zerlegen und Ergänzen herleiten“

Parallelogramm	Dreieck	Trapez
 $A = g \cdot h$	 $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$	 $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Flächenformeln für Parallelogramm, Dreieck und Trapez ausgehend vom Rechteck mithilfe von Zerlegen und Ergänzen herleiten und begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) c1af449d-bfe0-52db-ba88-5e49f6f42e80

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d88573e7ac3

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

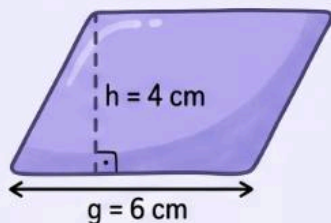
Flächeninhalte ebener Figuren berechnen

Lernziel-ID 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Mathematik

FLÄCHENINHALTE EBENER FIGUREN BERECHNEN

Parallelogramm

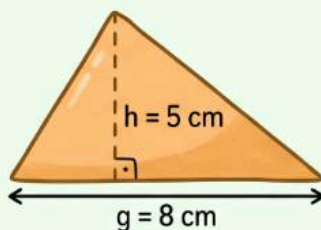


Formel: $A = g \cdot h$

Rechnung: $A = 6 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}$

Ergebnis: $A = 24 \text{ cm}^2$

Dreieck



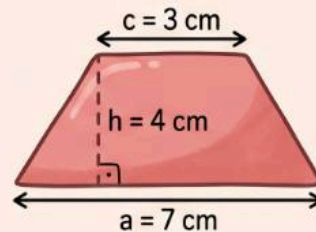
Formel: $A = \frac{g \cdot h}{2}$

Rechnung: $A = \frac{8 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm}}{2}$

$A = \frac{40 \text{ cm}^2}{2}$

Ergebnis: $A = 20 \text{ cm}^2$

Trapez



Formel: $A = \left(\frac{a+c}{2} \right) \cdot h$

Rechnung: $A = \left(\frac{7 \text{ cm} + 3 \text{ cm}}{2} \right) \cdot 4 \text{ cm}$

$A = \frac{10 \text{ cm}}{2} \cdot 4 \text{ cm}$

$A = 5 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}$

Ergebnis: $A = 20 \text{ cm}^2$

Tipp: Längeneinheit (cm) $\neq$ Flächeneinheit (cm²)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte von Parallelogrammen, Dreiecken, Trapezen sowie zusammengesetzten Figuren berechnen, Zerlegungsstrategien nutzen und Ergebnisse mit passenden Einheiten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211](#)

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3](#)

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden d6c3fb37-ecce-5b56-9221-1eeb21845877](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2](#)

[Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d](#)

[Volumen von Zylindern berechnen 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3](#)

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891](#)

[Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefed144](#)

Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren

Lernziel-ID b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

Mathematik

Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren

1. Grundfläche (A) auslegen

$A = l \times b$
 $= 4 \times 3$
 $= 12 \text{ FE (Flächeneinheiten)}$

12 Einheitsquadrate (LE^2)

2. Schichten stapeln (Höhe h)

$V = A \times h$
 $= 12 \text{ FE} \times 5 \text{ LE}$
 $= 60 \text{ VE (Volumeneinheiten)}$

3. Gesamtvolumen (V) und Formel

$V = l \times b \times h = 4 \times 3 \times 5 = 60 \text{ VE}$

Gesamtvolumen ist die Anzahl der Einheitswürfel (LE^3).

Einheiten-Aufbau

—

1 LE
(Längeneinheit)

→

■

1 LE^2
(Flächeneinheit)

→

■

1 LE^3
(Volumeneinheit)

$1 \text{ LE} \times 1 \text{ LE} = 1 \text{ LE}^2$; $1 \text{ LE}^2 \times 1 \text{ LE} = 1 \text{ LE}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumenformel des Quaders mithilfe von Einheitswürfeln oder Messvorstellungen plausibilisieren und den Aufbau von Volumeneinheiten erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

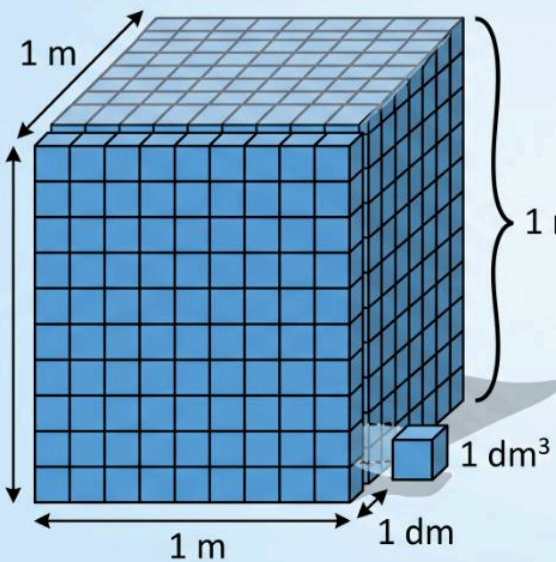
[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Volumeneinheiten deuten und umrechnen

Lernziel-ID 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Mathematik

Volumeneinheiten deuten und umrechnen



1 m = 10 dm $\Rightarrow 1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ dm}^3$

1 dm³ = 1 l

1 cm³ = 1 ml

1 l = 1000 ml

2500 cm³ = 2,5 dm³ = 2,5 l

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumeneinheiten, auch Liter und Milliliter, mithilfe von Einheitswürfeln oder Größenbezügen deuten, sicher umrechnen und ihr Vorgehen begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211](#)

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3](#)

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Zylindern berechnen 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3](#)

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891](#)

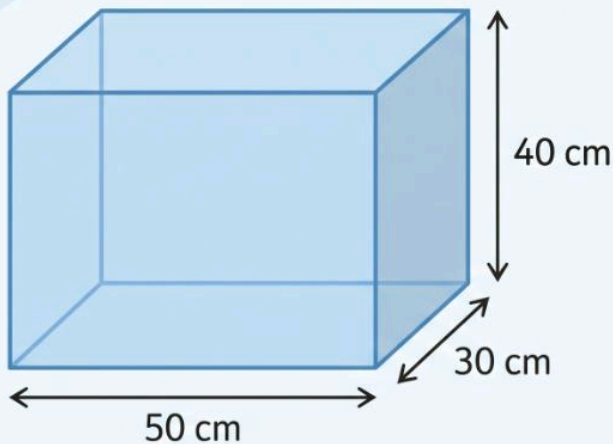
[Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefedc144](#)

Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen

Lernziel-ID 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

Mathematik

Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen



Volumen

$$V = 50 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} V &= 60\,000 \text{ cm}^3 \\ &= 60 \text{ dm}^3 \\ &= 60 \text{ l} \end{aligned}$$



60 l passen zu einem mittelgroßen Behälter.

Oberfläche

$$O = 2 \cdot (50 \cdot 30 + 50 \cdot 40 + 30 \cdot 40) \text{ cm}^2$$

$$O = 9400 \text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen, Volumeneinheiten sicher verwenden und Ergebnisse an Modellen oder in Sachsituationen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen

Lernziel-ID 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Mathematik

Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen: Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz unterscheiden

$$\text{Definition: } p\% = \frac{p}{100}$$

Prozentwert W berechnen	Grundwert G berechnen	Prozentsatz p % berechnen
$G = 80 \text{ €}$ (Grundwert) $p\% = 20\%$ (Prozentsatz) $W = 20\% \cdot 80 \text{ €} = 16 \text{ €}$ $W = 16 \text{ €}$ (Prozentwert)	$W = 15 \text{ €}$ (Prozentwert) $p\% = 25\%$ (Prozentsatz) $G = \frac{15 \text{ €}}{25\%} = 60 \text{ €}$ $G = 60 \text{ €}$ (Grundwert)	$W = 18 \text{ €}$ (Prozentwert) $G = 60 \text{ €}$ (Grundwert) $p\% = \frac{18 \text{ €}}{60 \text{ €}} = 0,30 = 30\%$ also $p = 30$ $p\% = 30\%$ (Prozentsatz)
Grundwert G: Die Ausgangsgröße oder das Ganze.	Prozentwert W: Der Teil des Ganzen.	Prozentsatz p %: Der Anteil in Prozent.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grundaufgaben der Prozentrechnung in einfachen Sachzusammenhängen lösen und dabei insbesondere Grundgleichung, Schlussrechnung sowie typische Anwendungen wie Rabatt und Zins nachvollziehbar einsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#)

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen](#) 596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8484-26820fe3d548

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6. 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

[Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden](#) bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

[Prozentrechnungen in anspruchsvolleren Sachzusammenhängen anwenden](#) 804d7443-9976-5d81-a47d-1601f42f7e0e

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-ddbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

[Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) f6574cdc-e29c-5a8f-a009-9f28b3bcf9be

[Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

Prozentangaben in Texten deuten und prüfen

Lernziel-ID 72b6bfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

Mathematik



- ☒ Text lesen
- ☒ Zahlen markieren
- ☐ Aussage prüfen

Prozentangaben in Texten deuten und prüfen

Aussage: drei von fünf



$\frac{3}{5} = 60\%$ ✓

Aussage: jeder Siebte



$\frac{1}{7} \approx 14\%$ ✓

7% ✗

Aussage: von 20% auf 25%



+5 Prozentpunkte ✓

+5% Anstieg ✗

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prozentangaben in einfachen Texten erschließen, mathematisch relevante Informationen herausarbeiten, zwischen Prozent und Prozentpunkten unterscheiden und gebräuchliche alternative Darstellungen wie "jeder Siebte" oder "drei von fünf" kritisch prüfen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen

71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-

2174-58c7-a844-6865fc67c243

[Prozentrechnungen in anspruchsvolleren](#)

[Sachzusammenhängen anwenden](#) 804d7443-

9976-5d81-a47d-1691f42f7e8e

[Median bestimmen und mit dem](#)

[arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-

ddb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und](#)

[Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-

c79146b0a5f2

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen](#)

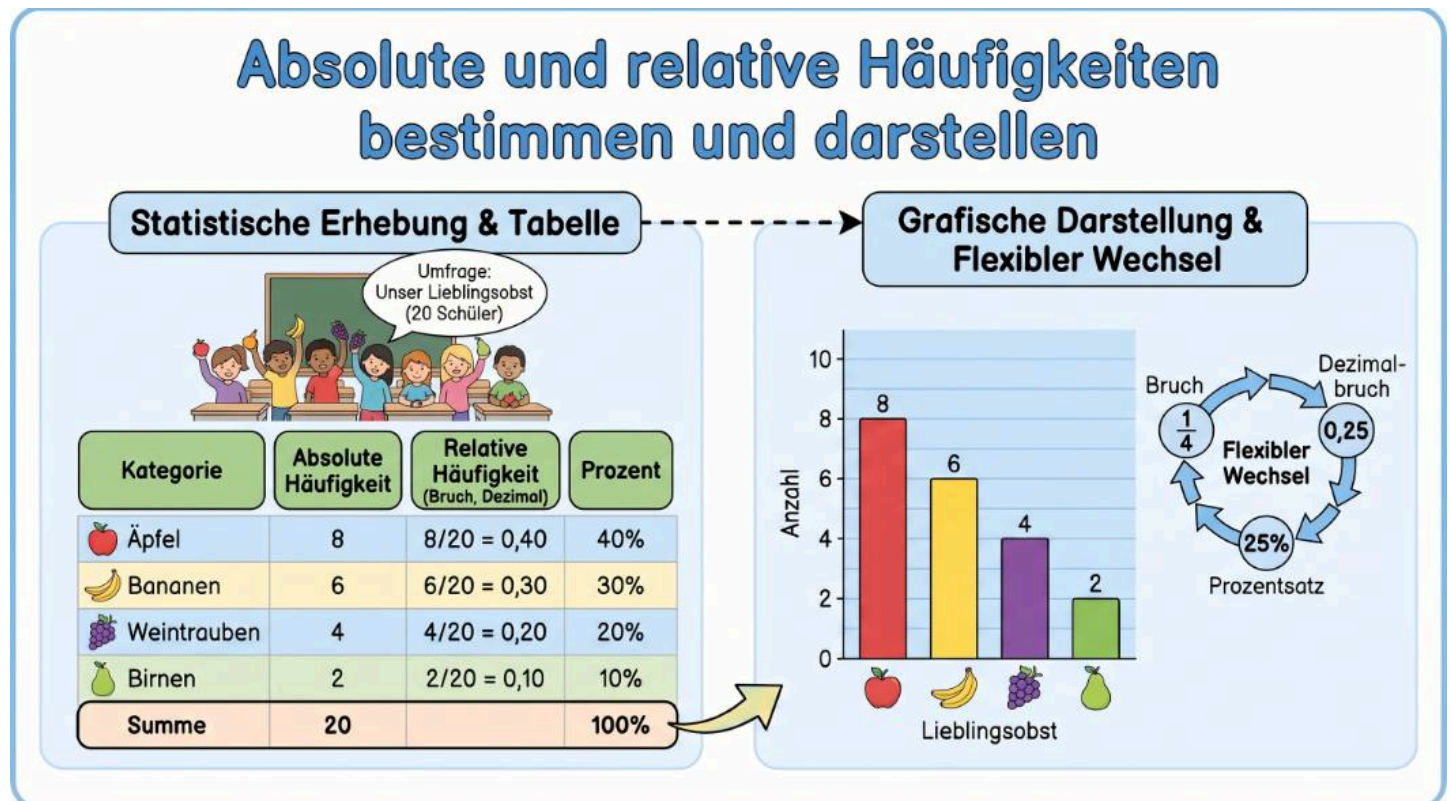
[und Boxplots vergleichen und deuten](#)

b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea8c

Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen

Lernziel-ID 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu statistischen Erhebungen absolute und relative Häufigkeiten bestimmen, flexibel zwischen Bruch, Dezimalbruch und Prozentsatz wechseln und die Daten tabellarisch oder grafisch in geeigneter Form darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Diagramme kritisch interpretieren](#)

S. 14

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-d4bb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

[Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen](#) bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

[Häufigkeiten bestimmen und](#)

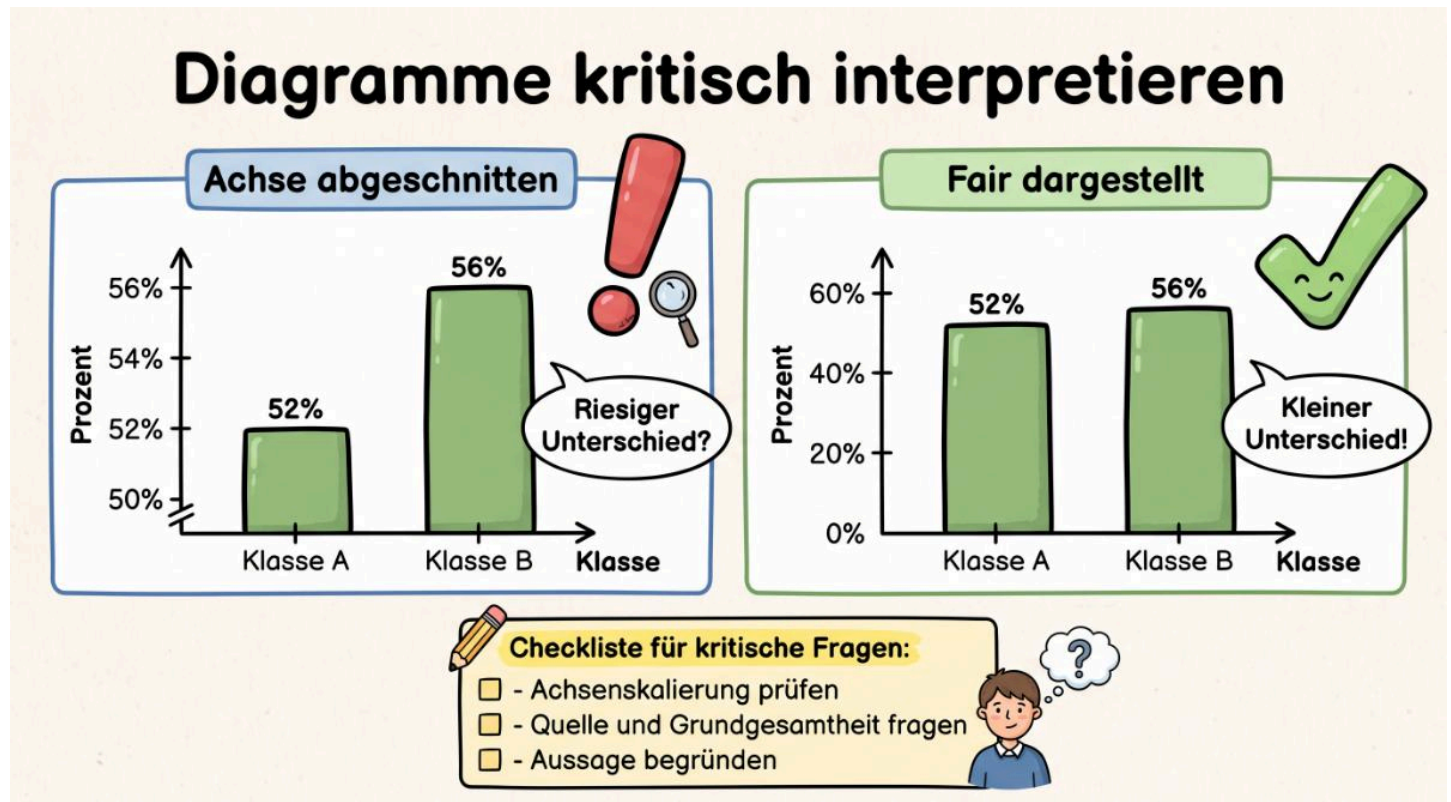
[Modalwert bestimmen und im Kontext deuten](#) 037093b29-efd8-57e9-acf5-4381b1dc67ec

[Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

Diagramme kritisch interpretieren

Lernziel-ID acbb7e26-f85f-405b-a3e5-affa6add6711

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Diagrammen sinnvolle Fragen formulieren, begründete Aussagen treffen, manipulative Darstellungen erkennen und die Aussagekraft verschiedener Visualisierungen altersangemessen diskutieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen

91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-dbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

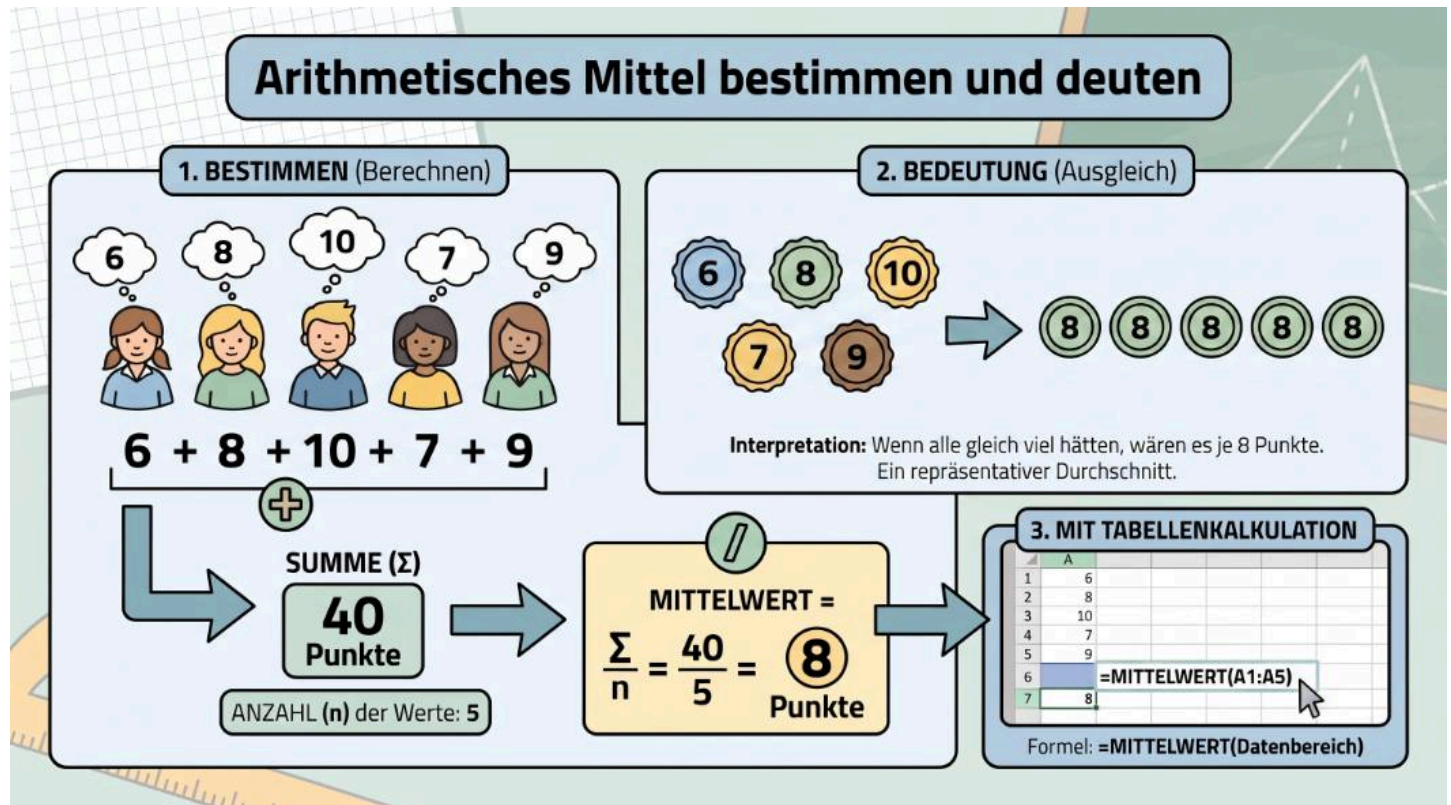
[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten

Lernziel-ID 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das arithmetische Mittel aus Daten bestimmen, auch mit einem Tabellenkalkulationsprogramm berechnen, und seine Bedeutung bei der Interpretation von Daten im Kontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen

91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-ddbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

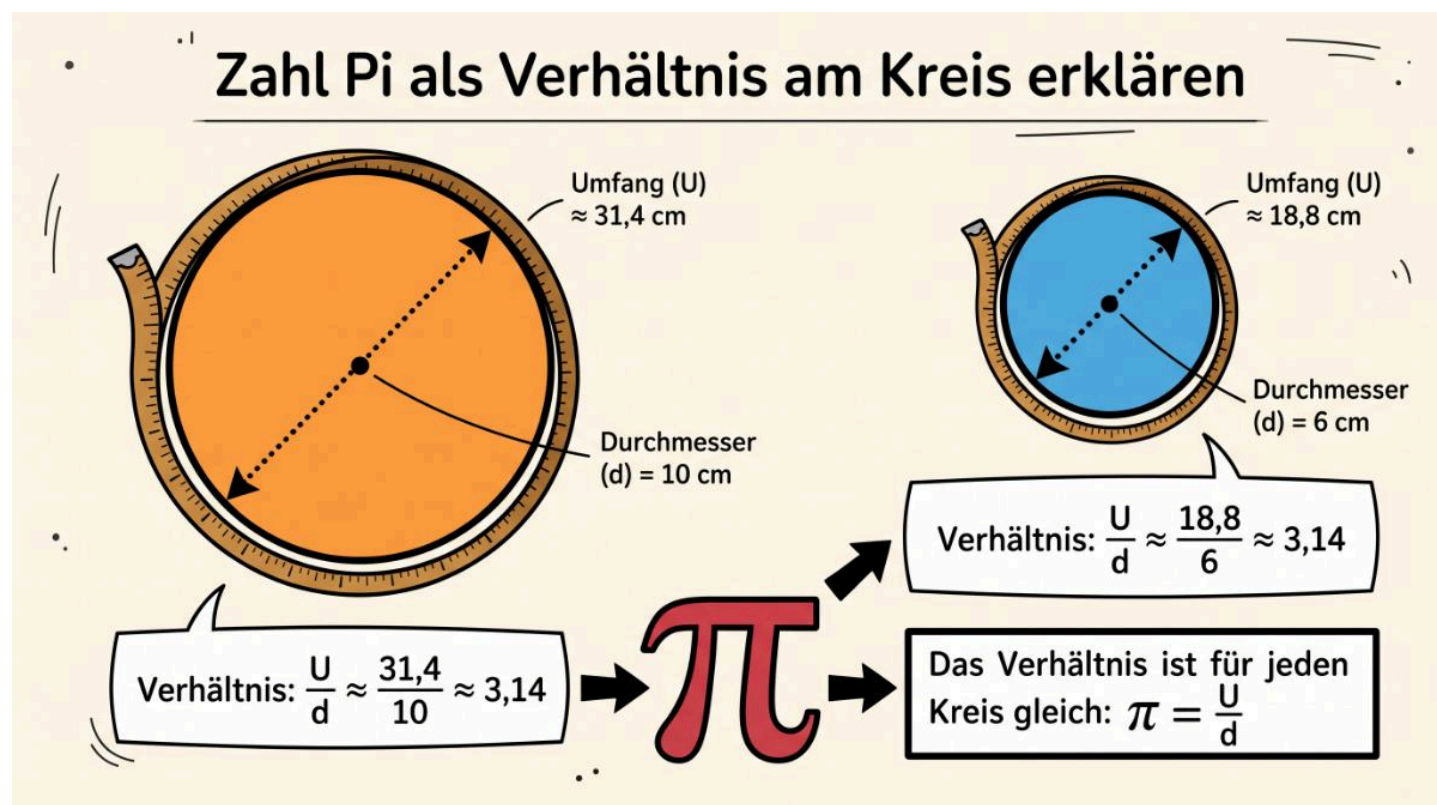
[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

[Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten](#) e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131

Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären

Lernziel-ID 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zahl Pi als Verhältnis von Umfang und Durchmesser eines Kreises erklären und dieses Verhältnis an Kreisbeispielen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen](#) 1dd0266c-41b4-5481-b64b-7b718cfe799b

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Elementare Körper erkennen und benennen

Lernziel-ID c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel und Kugel in Darstellungen oder Modellen erkennen und fachsprachlich benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Quader- und Würfendarstellungen zeichnen
59098969-0a35-5a58-94f2-1cfcdf191cf5

S. 19

Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen
11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

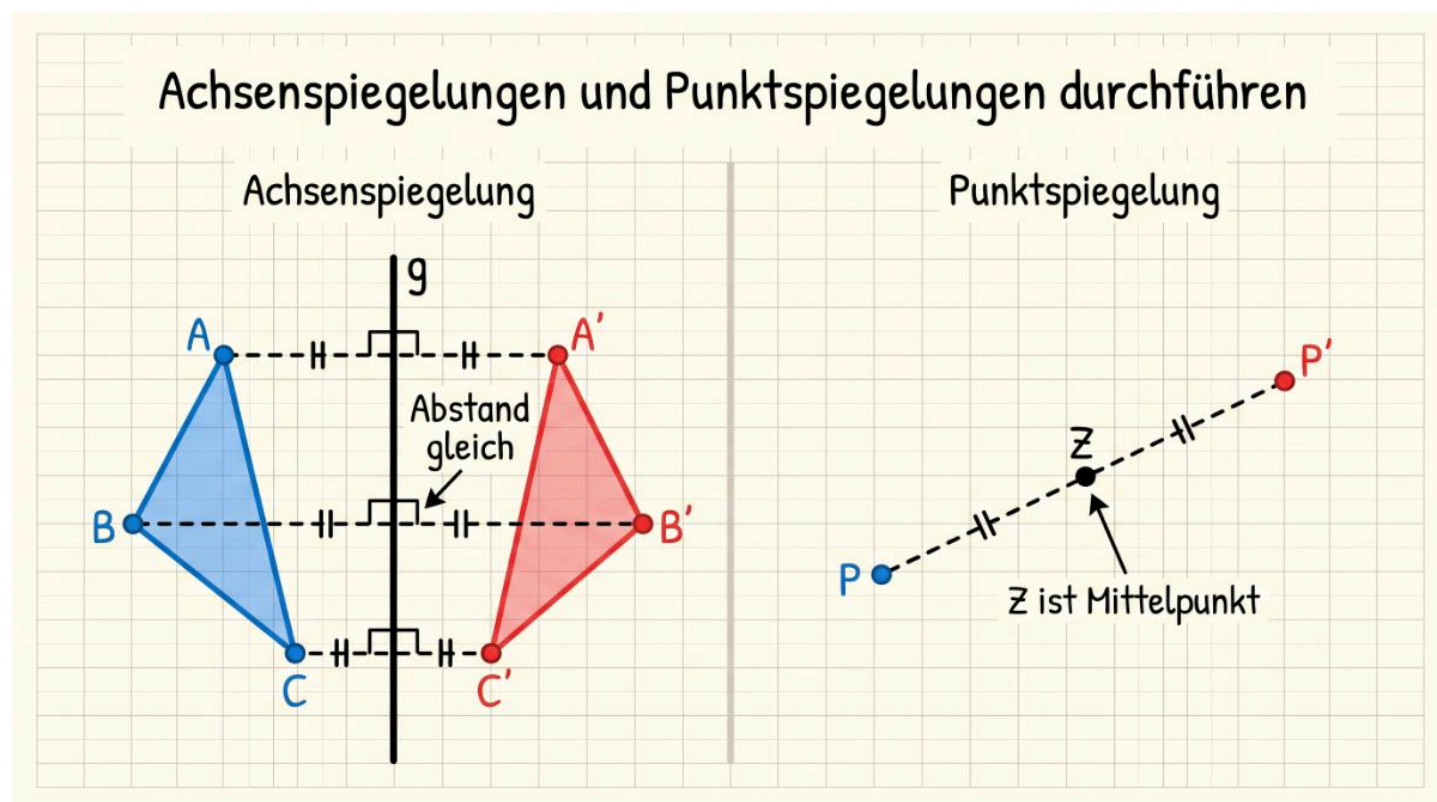
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen

Lernziel-ID 1335dfff9-db1e-5dd6-aa55-3938b6d3b0ec

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Figuren oder Punkte an einer Geraden beziehungsweise an einem Punkt spiegeln und die Bildpunkte sorgfältig konstruieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

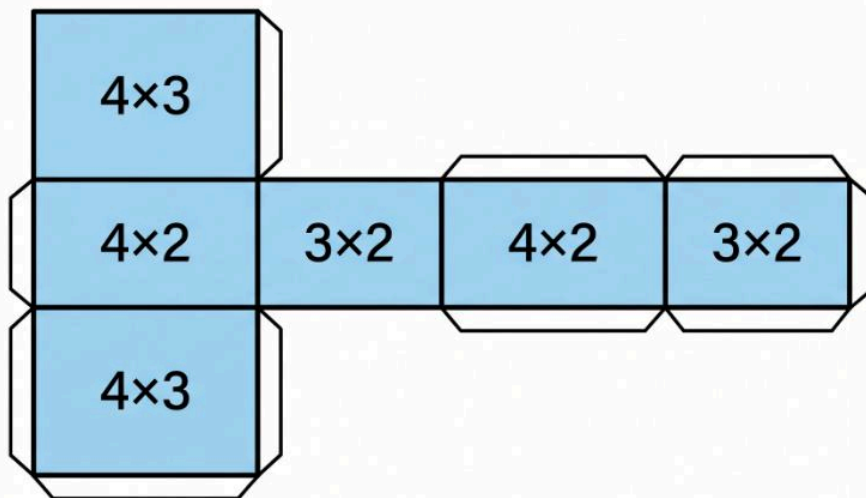
[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Quader- und Würfeldarstellungen zeichnen

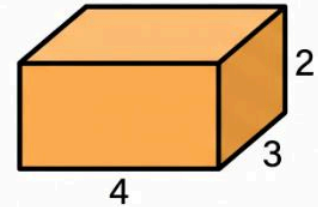
Lernziel-ID 59098969-0a35-5a58-94f2-1cfcdf191cf5

Mathematik

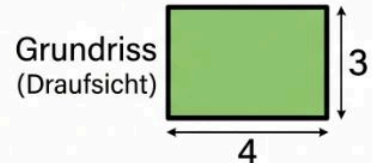
Quader- und Würfeldarstellungen zeichnen



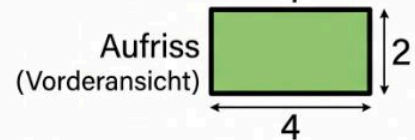
Netz ($4 \times 3 \times 2$)



Schrägbild



Grundriss
(Draufsicht)



Aufriss
(Vorderansicht)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Netze, Schrägbilder sowie Grund- und Aufrisse von Quadern und Würfeln zeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elementare Körper erkennen und benennen

c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen

11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

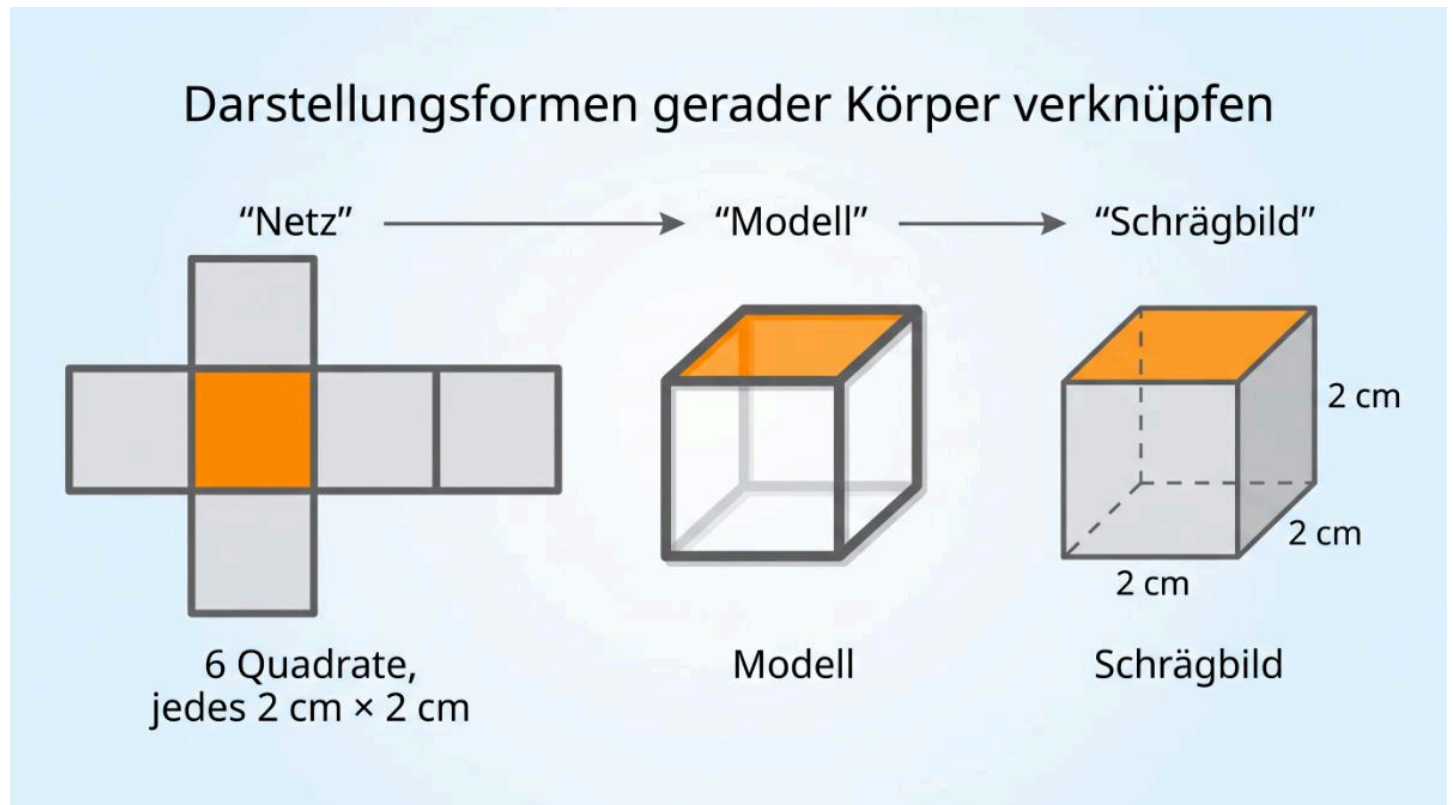
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen

Lernziel-ID 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhänge zwischen Netz, Schrägbild und Modell bei geraden Körpern herstellen und fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elementare Körper erkennen und benennen

c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

S. 17

Quader- und Würfel Darstellungen zeichnen

59098969-0a35-5a58-94f2-1cfcdf191cf5

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70